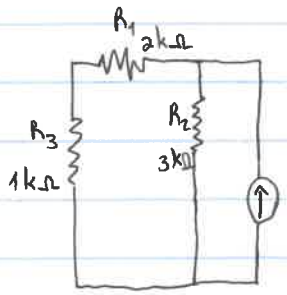
ג'ו רפ'נקל 213478063

פיזיקה - הרצאה #5

שאלה 2

סעיף א'

נרדוס I_{S1}



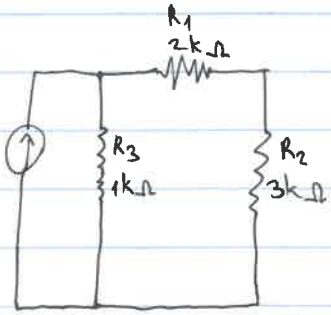
(לוי) $R_{1,3} = 3k\Omega$

$I_T = 3mA$

מחלק זרם: $I_2 = I_T \cdot \frac{R_{1,3}}{R_2 + R_{1,3}} = \frac{3m \cdot 3k}{6k} = \boxed{1.5mA}$

$I_1 = I_3 = I_T - I_2 = 3m - 1.5m = \boxed{1.5\ mA}$

נרדוס I_{S2}



(לוי) $R_{1,2} = 5k\Omega$

$I_T = 2mA$

$I_3 = I_T \cdot \frac{R_{1,2}}{R_{1,2} + R_3} = 2m \cdot \frac{5k}{6k} = \boxed{\frac{5}{3} mA}$

$I_1 = I_2 = I_T - I_3 = \boxed{\frac{1}{3} mA}$

תישוף סופי:

$$\boxed{\begin{aligned} I_1 &= 1.5 - \frac{1}{3} = 1\frac{1}{6} mA \\ I_2 &= 1.5 + \frac{1}{3} = 1.83\ mA \\ I_3 &= 1.5 + \frac{5}{3} = 3.1667\ mA \end{aligned}}$$

סעיף ב'

$P_{R_2} = I_2^2 \cdot R_2 = \left(\frac{11}{6} m\right)^2 \cdot 3k = 10.083 mA$

$P_E = P_{R_1} + P_{R_2} + P_{R_3} = (1.1667m)^2 \cdot 2k + \left(\frac{11}{6} m\right)^2 \cdot 3k + (3.1667m)^2 \cdot 1k = 22.8337 mA$

תיעוד הנצילות:

$\eta = \frac{P_{R_2}}{P_E} = \frac{10.083}{22.883} = 0.4416$

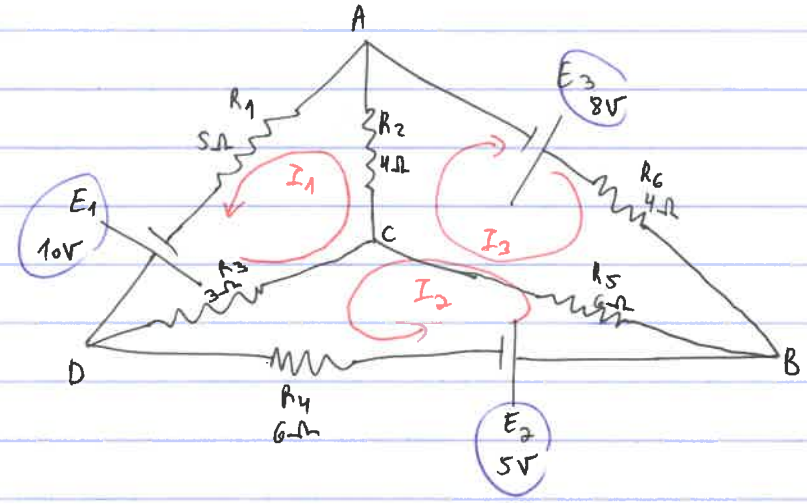
$\Downarrow$

$$\boxed{\eta = 44.16\%}$$

גיל רבינוביץ

213428063

שאלה 5



תיאור לרמי המעגלים:

$$E_1 = (I_1 - I_2)R_3 + (I_1 + I_3)\cdot R_2 + I_1 \cdot R_1 = 12I_1 - 3I_2 + 4I_3 = 10$$
$$E_2 = I_2 \cdot R_4 + (I_2 + I_3)R_5 + (I_2 - I_1)R_3 = -3I_1 + 15I_2 + 6I_3 = 5$$
$$E_3 = I_3 \cdot R_6 + (I_3 + I_2)\cdot R_5 + (I_3 + I_1)\cdot R_2 = 4I_1 + 6I_2 + 14I_3 = 8$$

פתרון המשוואות:

$$I_1 = \frac{\begin{vmatrix} 10 & -3 & 4 \\ 5 & 15 & 6 \\ 8 & 6 & 14 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 12 & -3 & 4 \\ -3 & 15 & 6 \\ 4 & 6 & 14 \end{vmatrix}} = \frac{10\cdot15\cdot14 + (-3)\cdot6\cdot8 + 4\cdot5\cdot6 - (-3)\cdot5\cdot14 - 10\cdot6\cdot6 - 4\cdot15\cdot8}{12\cdot15\cdot14 + (-3)\cdot6\cdot4 + 4(-3)\cdot6 - 3\cdot3\cdot14 - 12\cdot6\cdot6 - 4\cdot15\cdot4} = \boxed{0.916A}$$

ראוי דרך נקלה:

$\boxed{I_1 = 0.916A}$ $\boxed{I_2 = 0.474A}$ $\boxed{I_3 = 0.106A}$

תיאור הזרמים כמעגלים:

$I_{R_1} = I_1 = 0.916A$

$I_{R_2} = I_1 + I_3 = 1.022A$

$I_{R_3} = I_1 - I_2 = 0.442A$

$I_{R_4} = I_2 = 0.474A$

$I_{R_5} = I_3 + I_2 = 0.58A$

$I_{R_6} = I_3 = 0.106A$

תיאור מאזן ההספקים כמעגל ה הנ"ל מאז $P_{R_i} = I_{R_i}^2 \cdot R_i$

$P_{R_1} = 4.619W$

$P_{R_2} = 4.177W$

$P_{R_3} = 0.583W$

$P_{R_4} = 1.348W$

$P_{R_5} = 2.018W$

$P_{R_6} = 0.046W$

$P_{E_1} = 9.16W$

$P_{E_2} = 2.37W$

$P_{E_3} = 0.851W$

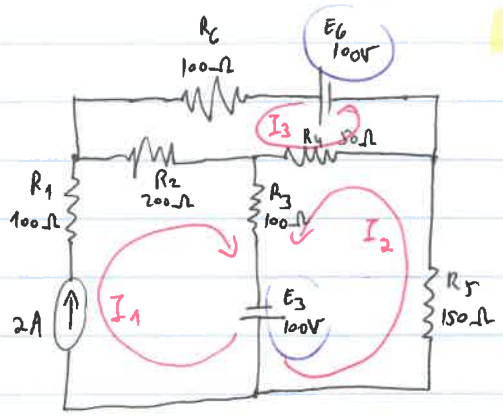
$P_{E_1} + P_{E_2} + P_{E_3} =$

$P_{R_1} + P_{R_2} + P_{R_3} + P_{R_4} + P_{R_5} + P_{R_6}$

כל המקורות הינם ספקים!

ב.ו. מ.נ.ל.ל
213428063

שאלה 6



$I_1=2A$ - נתון מקור זרם קבוע לכן

חישוב זרמי הענפים:

$$E_3=I_2\cdot 150+(I_2-I_3)\cdot 50+(I_1+I_2)\cdot 100=\boxed{100I_1+300I_2-50I_3=100}$$

$$E_6=100\cdot I_3+(I_3+I_1)\cdot 200+(I_3-I_2)\cdot 50=\boxed{200I_1-50I_2+350I_3=100}$$

בתרון המשוואות ל $I_1=2A$:

$$\begin{cases}200-300I_2-50I_3=100\\400-50I_2+350I_3=100\end{cases}$$

$$\begin{cases}300I_2-50I_3=-100\\300I_2-2100I_3=1800\end{cases}$$ חיסור

$$2050I_3=-1700$$

$$I_3=-\frac{38}{41}=\boxed{-0.926}$$

ולהצלה נקבל: $\boxed{I_2=-0.487}$

חישוב מאזן ההספקים באמצעות $P_{R_i}=I_{R_i}^2\cdot R_i$

$P_{R_1}=400W$

$P_{R_2}=230.69W$

$P_{R_3}=228.91W$

$P_{R_4}=9.636W$

$P_{R_5}=35.57W$

$P_{R_6}=85.74W$

$P_{E_3}=151.3W$

$P_{E_6}=92.6W$

$P_{E_3}+P_{E_6}=243.9W$

$P_{R_1}+P_{R_2}+P_{R_3}+P_{R_4}+P_{R_5}+P_{R_6}=996.548$

נחשב את ה-P של מקור הזרם ל קבלת:

$$U_I-U_{R_1}-U_{R_2}-U_{R_3}+E_3=0$$

נחשב ונקבל:

$U_{R_1}=200V$ $U_{R_2}=400V$ $U_{R_3}=200V$

$\Downarrow$

$U_I=700V$

$P_I=U_I\cdot I=1400V$

א. חישוב הזרמים באמצעות:

$I_{R_1}=2A$

$I_{R_2}=I_1+I_3=1.074A$

$I_{R_3}=I_1+I_2=1.513A$

$I_{R_4}=I_3-I_2=0.439A$

$I_{R_5}=I_2=0.487$

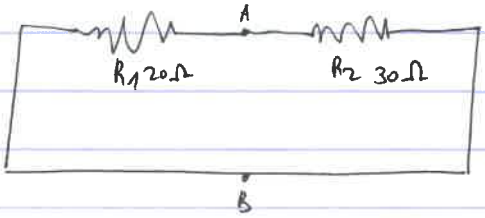
$I_{R_6}=I_3=0.926A$

בני רבינוביץ

213428063

שאלה 7

סעיף א'



מעגל נורטון לפני נגד R_3:

ניתוק R_3 וקיבוץ מקורות המתח:

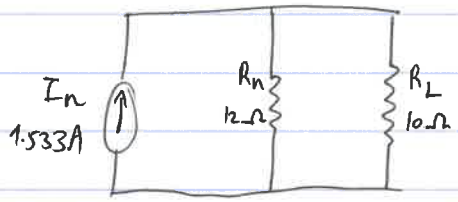
R_1 ו- R_2 מקבילים ל- AB ולכן:

$$R_N = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \boxed{12\Omega}$$

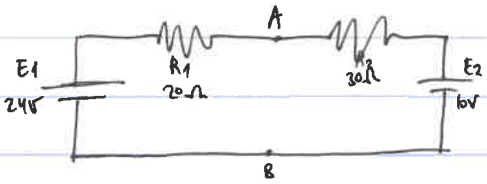
חישוב I_n: $I_n = I_1 + I_2$

$$I_1 = \frac{E_1}{R_1} = \frac{24}{20} = 1.2A$$
$$I_2 = \frac{E_2}{R_2} = \frac{10}{30} = 0.33A$$
$$\Rightarrow \boxed{I_n = 1.533A}$$

שרטוט מעגל נורטון:



מעגל תבנין לפני נגד R_3:



$R_{th} = R_N$ ולכן: $\boxed{R_{th} = 12\Omega}$

חישוב V_{th}: ניתוק נגד R_3 וחישוב המתח בין A ל- B

$$U_{R_2} = \frac{14}{50} \cdot 30 = 8.4 \qquad I_T = \frac{U_T}{R_T} = \frac{14}{50} \qquad I = \frac{U}{R}$$

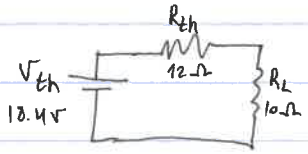
לפי קירכהוף:

$$U_{AB} - U_{R_2} - E_2 = 0$$

$$U_{AB} = 18.4 \qquad \boxed{V_{th} = 18.4}$$

$$I_L = \frac{V_{th}}{R_{th} + R_L} = \frac{18.4}{22} = 0.836A$$

שרטוט מעגל תבנין:



סעיף ב'

חישוב ההספק בנגד R_3:

$$P_{R_3} = I_{R_3}^2 \cdot R_3 = (0.836)^2 \cdot 10 = \boxed{6.992A}$$

סעיף ג'

הספק מקסימלי בנגד R_L יהיה כאשר $R_L = R_{th} = R_N$ ולכן חישוב הספק כאן הוא:

$$I_L = I_n \cdot \frac{R_n}{R_L + R_n} = 1.533 \cdot \frac{12}{24} = \boxed{0.7665A}$$

$$P_L = I_L^2 \cdot R_{L_{המקס}} = (0.7665)^2 \cdot 12 = \boxed{7.05W}$$ זה ההספק המקסימלי שלו נגד R_L המקס

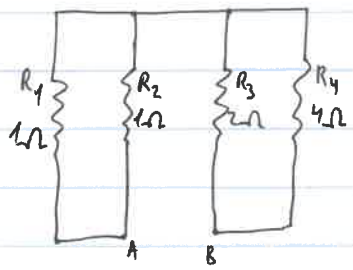
גיטי רבינוביץ

213428063

שאלה 8

א. מעגל נורטון לפני עבור R_5:

נתנק R_5 וקיבלנו מקורות מתח

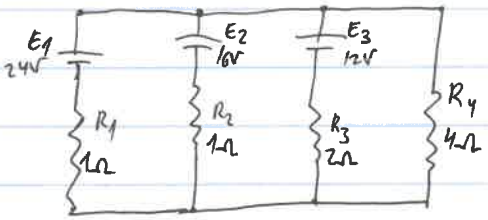


(מקביל) $R_{1,2} = \frac{1\cdot 1}{2} = \boxed{0.5}$

(מקביל) $R_{3,4} = \frac{2\cdot 4}{6} = \boxed{1\frac{1}{3}}$

(טורי) $R_n = \frac{1}{2} + 1\frac{1}{3} = \boxed{11/6 = R_n = R_{th}}$

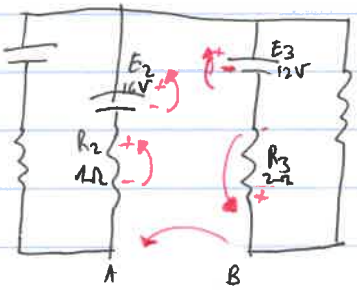
חישוב I_n:



מעגל נורטון לפני עבור R_3:

$R_n = R_{th}$ ולכן $\boxed{R_{th} = 11/6}$

חישוב V_{th}:



$I_1 = \frac{E_1 - E_2}{R_1 + R_2} = 6V$

$I_2 = \frac{E_3}{R_3 + R_4} = 2A$

דרך חוק קירכהוף: $U_{AB} + U_{R_2} + E_2 - E_3 + U_{R_3} = 0$

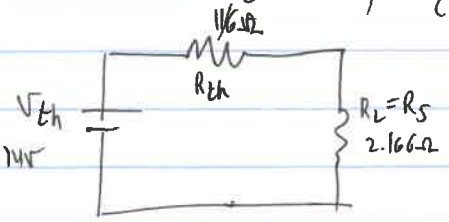
$U_{AB} + 6 + 16 - 12 + 4 = 0$

$U_{AB} = -14$

$U_{AB} = 14$

$\boxed{V_{th} = 14}$

שרטוט מעגל נורטון לפני עבור R_5:



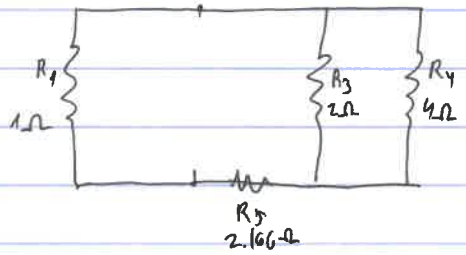
$I_L = \frac{V_{th}}{R_{th} + R_L} = \frac{14}{11/6 + 2.166} = 3A$

שי רינגל

213428063

ד: שרטוט מעגל נורטון סדור נגד R_2:

חישוב R_n:

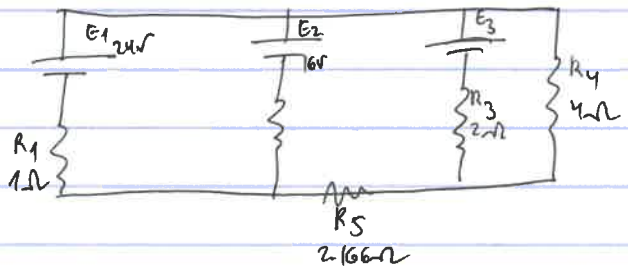


$R_{3,4} = \frac{8}{6} = 1\frac{1}{3}$

$R_{1,2,3,4} = 1 + 2.166 + 1\frac{1}{3} = 4.4993$

$\boxed{R_n = 4.499}$

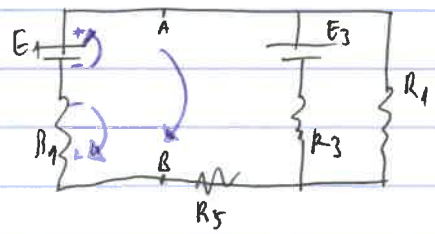
חישוב I_n:



שרטוט מעגל תבנין סדור נגד R_2:

$R_{th} = R_{AB}$ $\boxed{R_{th} = 4.499}$

לפי קירכהוף:

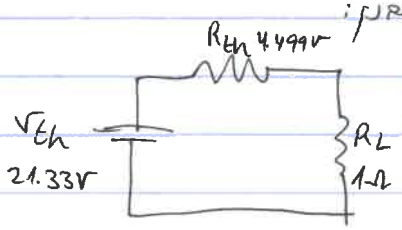


$U_{AB} - U_{R_1} + E_1 = 0$

$I_T = \frac{U_T}{R_T} = 2.667 = \frac{12}{4.499}$

$U_{R_1} = 2.667$

$U_{AB} - 2.667 + 24 = 0$

$U_{AB} = \boxed{21.33 = V_{th}}$

מעגל תבנין: